

РАЗДЕЛ 5 - ПРОЕКТИРОВАНИЕ

5.1 СОЕДИНЕНИЯ

5.1.1 Определения

Определения в пунктах 5.1.1.1–5.1.1.8 относятся к конструкциям соединений резервуаров (см. 9.1 для определений, относящихся к сварщикам и сварочным процедурам. Дополнительные определения см. в разделе 3).

5.1.1.1 Стыковой сварной шов: Сварной шов, выполненный в канавке между двумя соприкасающимися элементами. Канавки могут быть квадратными V-образными (одинарными или двойными) или V-образными (одинарными или двойными), или иметь одинарный или двойной скос.

5.1.1.2 Стыковой сварной шов с двойной сваркой: Соединение между двумя соприкасающимися частями, расположенными приблизительно в одной плоскости, сваренное с обеих сторон.

5.1.1.3 Нахлесточный сварной шов с двойной сваркой: Соединение между двумя перекрывающимися элементами, в котором перекрывающиеся кромки обоих элементов свариваются угловыми сварными швами.

5.1.1.4 Угловой шов: Шов приблизительно треугольного сечения, соединяющий две поверхности приблизительно под прямым углом, как в нахлесточном соединении, Т-образном соединении или угловом соединении.

5.1.1.5 Полный угловой шов: Угловой шов, размер которого равен толщине более тонкого соединяемого элемента.

5.1.1.6 Стыковое соединение с подложкой: Соединение между двумя соприкасающимися частями, лежащими приблизительно в одной плоскости, свариваемое только с одной стороны с использованием полосы или другого подходящего подложечного материала.

5.1.1.7 Стыковое соединение: Соединение между двумя перекрывающимися элементами, в котором перекрывающийся край одного элемента сваривается угловым швом.

5.1.1.8 Прихваточный шов: Шов, выполняемый для удержания частей сварной конструкции в правильном положении до выполнения окончательных сварных швов.

5.1.2 Размер сварного шва

5.1.2.1 Размер канавочного сварного шва определяется глубиной проплавления (то есть глубиной снятия фаски плюс глубиной проплавления корня шва, если это указано).

5.1.2.2 Размер равностороннего углового сварного шва определяется длиной катета наибольшего равнобедренного прямоугольного треугольника, который может быть вписан в поперечное сечение углового сварного шва. Размер равностороннего углового сварного шва определяется длиной катета наибольшего прямоугольного треугольника, который может быть вписан в поперечное сечение углового сварного шва.

5.1.3 Ограничения на сварные соединения

5.1.3.1 Ограничения на тип и размер сварных соединений приведены в пунктах 5.1.3.2–5.1.3.8.

5.1.3.2 Прихваточные швы не считаются имеющими какое-либо значение прочности в готовой конструкции.

5.1.3.3 Минимальный размер угловых сварных швов должен быть следующим: на листах толщиной 5 мм (3/16 дюйма) сварной шов должен быть сплошным угловым, а на листах толщиной более 5 мм (3/16 дюйма) толщина сварного шва должна быть не менее одной трети толщины более тонкого листа в месте соединения и должна составлять не менее 5 мм (3/16 дюйма).

5.1.3.4 Односварные нахлесточные соединения допускаются только на листах дна и крыши.

5.1.3.5 Нахлесточные соединения, выполненные прихваткой, должны иметь нахлест не менее пятикратной номинальной толщины соединяемого более тонкого листа; однако при двусварных нахлесточных соединениях нахлест не должен превышать 50 мм (2 дюйма), а при односварных нахлесточных соединениях нахлест не должен превышать 25 мм (1 дюйм).

5.1.3.6. Ограничения на количество сварочных проходов следующие:

5.1.3.6.1. Для сварных швов листов днища и крыши всех материалов, а также для сварных швов от корпуса до днища для материалов групп I, II, III и IIIA применяются следующие требования к размерам сварных швов:

а. При ручной сварке угловые швы или швы канавки глубиной более 6 мм (ст/4 дюйма) должны выполняться в несколько проходов, если иное не указано в техническом паспорте, строка 15.

б. Для полуавтоматических, машинных и автоматических процессов сварки, за исключением электрогазовой сварки в пункте 7.2.3.4, угловые сварные швы или глубина канавочного шва более 10 мм (3/8 дюйма) должны выполняться в несколько проходов, если иное не указано в Техническом паспорте, строка 15.

5.1.3.6.2 Для сварных швов между корпусом и днищем групп IV, IVA, V или VI для всех процессов сварки все сварные швы должны выполняться как минимум в два прохода.

5.1.3.7 Все крепления к внешней поверхности резервуара должны быть полностью герметично приварены. Преднамеренная сварка не допускается. Единственным исключением из этого требования являются ветровые балки, как это разрешено в пункте 5.1.5.8.

5.1.3.8 За исключением случаев, предусмотренных в пунктах 5.1.5.5 и 5.1.5.6, подложки постоянных сварных швов привариваются только с одобрения Заказчика.

5.1.5 Типичные соединения

5.1.5.1 Общие положения

а. Типичные соединения резервуаров показаны на рисунках 5-1, 5-2, 5-3А, 5-3В и 5-3С.

б. Верхние поверхности сварных швов днища (стыковые радиальные листы, стыковые эскизные листы или соединения, показанные на рисунке 5-3В) должны быть отшлифованы заподлицо в местах контакта с днищем корпуса, вставными листами или усиливающими листами.

5.1.5.4.1 Приварные внахлест днищевые листы должны иметь приблизительно прямоугольную форму. Кроме того, лист может быть либо квадратной формы, либо иметь фрезерованные кромки. Фрезерованные кромки, подлежащие сварке, должны быть относительно гладкими и однородными, без вредных отложений и иметь такую форму, чтобы можно было получить полный угловой сварной шов. Если Заказчиком не указано иное, приварные внахлест листы на наклонном днище должны перекрываться таким образом, чтобы уменьшить склонность к образованию луж жидкости во время откачки.

5.1.5.4.2 Трехслойные нахлесты в днищах резервуаров должны располагаться на расстоянии не менее 300 мм (12 дюймов) друг от друга, от корпуса резервуара и от стыков между радиальными листами и днищем. Трехслойный нахлест образуется в месте соединения трех листов, причем все листы соединены друг с другом сварными швами внахлест. Место, где пара днищевых листов приваривается друг к другу внахлест и накладывается на радиальный лист, представляет собой трехлистовую сварку внахлест, но сварка одного днищевого листа внахлест стыкового радиального листа не представляет собой трехлистовую сварку внахлест, поскольку два радиальных листа не соединены между собой сварным швом внахлест. Соединения внахлест с радиальным листом, приваренной внахлест, показаны на рисунке 5-3D.

5.1.5.4.3 Если используются радиальные листы или они требуются согласно пункту 5.5.1, они должны быть приварены внахлест и иметь радиальную ширину, обеспечивающую не менее 600 мм (24 дюйма) между внутренней стороной корпуса плитки и любым стыковым соединением внахлест на остальной части дна. Днищевые листы должны быть приварены только с верхней стороны, с непрерывным угловым сварным швом по всем швам. Если не используются радиальные листы, днищевые листы под нижним кольцом корпуса должны иметь наружные концы соединений, подогнанные и приваренные внахлест, образуя гладкую опорную поверхность для листов корпуса, как показано на рисунке 5-3B. Приваренные внахлест листы днища должны быть герметично приварены друг к другу по открытой внешней периферии их приваренных кромок.

5.1.5.5 Стыковые сварные соединения днища

Стыковые сварные соединения днища должны иметь параллельные кромки, подготовленные для стыковой сварки, с квадратными или V-образными канавками. Стыковые сварные швы должны выполняться с использованием соответствующей конфигурации сварного соединения, обеспечивающей полное проплавление. Типичные стыковые сварные швы днища без подложки такие же, как показано на рисунке 5-1. Допускается использование подложки толщиной не менее 3 мм (1/8 дюйма), приваренной к нижней стороне листа. Стыковые сварные швы с подложкой показаны на рисунке 5-3A. Если используются квадратные канавки, зазоры в корне шва должны быть не менее 6 мм (1/4 дюйма). Для поддержания зазора между кромками примыкающих листов следует использовать металлическую прокладку, если Производитель не представит Покупателю на утверждение другой способ стыковой

сварки днища. Трехслойные соединения днища резервуара должны располагаться на расстоянии не менее 300 мм (12 дюймов) друг от друга и от корпуса резервуара.

5.1.5.6 Соединения радиальных (Annular) листов днища

Радиальные соединения кольцевых листов днища должны выполняться стыковой сваркой в соответствии с 5.1.5.5 и должны иметь полное проплавление и полное сплавление. Подкладочная полоса, если используется, должна быть совместима для сварки радиальных листов друг с другом.

5.1.5.7 Угловые сварные швы между корпусом и днищем

а. Для днища и радиальных листов номинальной толщиной 13 мм (1/2 дюйма) и менее соединение между нижней кромкой днищевых листов корпуса и днищем должно представлять собой сплошной угловой сварной шов, выполненный с каждой стороны листа корпуса. Размер каждого сварного шва не должен превышать 13 мм (1/2 дюйма) и не должен быть меньше номинальной толщины более тонкой из двух соединяемых листов (то есть, листы корпуса или листов, непосредственно под корпусом) или меньше следующих значений:

б. Для радиальных листов с номинальной толщиной более 13 мм (1/2 дюйма) размеры соединительных сварных швов должны быть такими, чтобы либо края угловых сварных швов, либо глубина канавки плюс край углового шва для комбинированного сварного шва имели размер, равный толщине радиального листа (см. рис. 5-3С), но не превышали толщину листа корпуса.

с. Угловой сварной шов корпуса к днищевому листу вокруг низкопрофильных усиливающих листов, показанных на рис. 5-8 Детали а и б, или вокруг вставных листов корпуса, выступающих за внешнюю поверхность прилегающего корпуса резервуара, должен иметь размеры, требуемые пунктами а или б выше.

д. Днищевые или радиальные листы должны быть достаточными для обеспечения минимального зазора в 13 мм (1/2 дюйма) от края углового сварного шва, указанного в пункте 5.1.5.7 с, до внешнего края днищевых или радиальных листов.

5.3 ОСОБЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

5.3.1 Фундамент

5.3.1.1 Выбор места для резервуара, а также проектирование и строительство фундамента должны быть тщательно продуманы, как указано в Приложении В, для обеспечения надлежащей опоры резервуара. Ответственность за надлежащее состояние фундамента несет ответственный за проектирование. Данные о нагрузке на фундамент должны быть предоставлены производителем в техническом паспорте, строка 13.

5.3.1.2 Соппротивление трению скольжения должно быть проверено для резервуаров, подверженных боковым ветровым или сейсмическим нагрузкам (см. 5.11.4 и Е.7.6).

5.3.2 Припуски на коррозию

5.3.2.1 Покупатель. После учета совокупного воздействия хранимой жидкости, пара над жидкостью и атмосферной среды, в Техническом паспорте, в таблицах 1 и 2, должны быть указаны любые припуски на коррозию, которые должны быть предусмотрены для всех компонентов, включая каждый уровень корпуса, для днища, для крыши, для патрубков и люков, а также для конструктивных элементов.

5.3.2.2 За исключением горловин патрубков, припуски на коррозию для патрубков, промывочных люков, люков и самонесущих крыш должны быть добавлены к расчетной толщине, если она рассчитана, или к минимальной указанной толщине.

5.3.2.3 Для горловин патрубков любой указанный припуск на коррозию должен, по соглашению между Покупателем и Производителем, быть добавлен либо к номинальной толщине горловины, указанной в таблицах 5-6a и 5-6b (или таблицах 5-7a и 5-7b), либо к минимальной расчетной толщине, необходимой для обеспечения напора и механической прочности. Ни в коем случае толщина горловины не должна быть меньше номинальной толщины, указанной в таблице.

5.3.2.4 К номинальному диаметру анкерных болтов следует добавить припуск на коррозию.

5.3.2.5 К требуемой толщине анкерных ремней и кронштейнов следует добавить припуск на коррозию.

5.3.2.6 Для внутренних конструктивных элементов припуск на коррозию следует применять к общей толщине, если не указано иное.

5.3.3 Условия эксплуатации

Заказчик должен указать любые применимые специальные металлургические требования, касающиеся выбора материалов и технологических процессов изготовления, в соответствии с предполагаемыми условиями эксплуатации. Если условия эксплуатации могут включать наличие сероводорода или других условий, способствующих водородному растрескиванию, особенно вблизи дна корпуса в местах соединения корпуса с дном, следует принять меры для обеспечения того, чтобы материалы резервуара и детали конструкции были достаточны для сопротивления водородному растрескиванию. Заказчик должен учитывать ограничения на содержание серы в основном и сварном металле, а также соответствующие процедуры контроля качества при изготовлении листового металла и резервуаров. Следует учитывать твердость сварных швов, включая зоны термического воздействия, контактирующие с этими условиями. Сварной металл и прилегающая зона термического воздействия часто содержат зону твердости, значительно превышающую твердость по Роквеллу С 22, и, как ожидается, будут более подвержены растрескиванию, чем несваренный металл. Любые критерии твердости должны быть согласованы между Покупателем и Производителем и должны основываться на оценке ожидаемой концентрации сероводорода в изделии, возможности наличия влаги на внутренней поверхности металла, а также прочностных и твердостных характеристик основного металла и сварного шва. См. Технический паспорт, строка 5.

5.3.4 Твердость сварного шва

а. Твердость сварного шва и зоны термического воздействия (ЗТВ) должна соответствовать Дополнительной спецификации по H₂S, указанной в Техническом паспорте, строка 5, если это указано Покупателем.

б. Если это указано Покупателем, твердость сварного шва для оболочечных материалов групп IV, IVA, V или VI должна оцениваться одним или обоими из следующих методов:

в. Квалификационные испытания сварочных процедур для всех видов сварки должны включать испытания на твердость сварного шва и зоны термического воздействия испытательной пластины. Все методы испытаний и стандарты приемки должны быть согласованы Покупателем и Производителем.

2. Все сварные швы, выполненные машинным или автоматизированным способом, должны быть проверены на твердость со стороны изделия. Если не указано иное, для каждого вертикального сварного шва должен быть проведен один тест, а для каждых 30 м (100 футов) кольцевого сварного шва — один тест. Методы испытаний и стандарты приемки должны быть согласованы Заказчиком и Производителем.

5.3.5 Толщина

Если указана толщина материала 6 мм (1/4 дюйма), то в соответствии с правилами США может использоваться материал толщиной 0,236 дюйма с одобрения Заказчика. Аналогично, если указана толщина материала 5 мм (3/16 дюйма), то в соответствии с правилами СИ может использоваться материал толщиной 4,8 мм с одобрения Заказчика. Расчеты должны основываться на используемой толщине.

5.4 ДНИЩЕВЫЕ ЛИСТЫ

5.4.1 Толщина коррозионного слоя всех днищевых листов должна составлять не менее 6 мм (0,236 дюйма). Если иное не согласовано с Заказчиком, все прямоугольные и эскизные листы (днищевые листы, на которых опирается корпус и один конец которых имеет прямоугольную форму) должны иметь номинальную ширину не менее 1800 мм (72 дюйма).

5.4.2 Днищевые листы достаточного размера должны быть заказаны таким образом, чтобы после обрезки ширина не менее 50 мм (2 дюйма) выступала за пределы корпуса или соответствовала требованиям, указанным в пункте 5.1.5.7 d, в зависимости от того, что больше.

5.4.3 Днищевые листы должны быть сварены в соответствии с пунктами 5.1.5.4 или 5.1.5.5.

5.4.4 Если иное не указано в Техническом паспорте, строка 12, днища резервуаров, требующие уклона, должны иметь минимальный уклон 1:120 вверх к центру резервуара.

5.4.5 Если это указано в Техническом паспорте, строка 12, должно быть предусмотрено дренажное кольцо фундамента для предотвращения попадания воды между днищем резервуара и фундаментом. Если Заказчик не укажет иное, кольцо должно соответствовать следующим требованиям (см. Рисунок 5-5):

1. Материал должен быть из углеродистой стали, минимальная толщина 3 мм (1/8 дюйма).

2. Все радиальные соединения между секциями дренажных колец, а также между дренажным кольцом и радиальным листом или днищем должны быть выполнены методом сплошной герметизации сваркой.

3. Дренажное кольцо должно выступать как минимум на 75 мм (3 дюйма) за внешний периферийный край стенки фундаментного кольца, а затем опускаться вниз (до 90°) по своему внешнему диаметру.

4. Верхняя и нижняя части капельного кольца, а также верхняя часть выступающего края дна резервуара за пределы корпуса и часть корпуса резервуара должны быть покрыты, если это указано Заказчиком.

5.5 РАДИАЛЬНЫЕ ЛИСТЫ

5.5.1 Если проектирование днища производится с использованием допустимых напряжений для материалов групп IV, IVA, V или VI, следует использовать радиальные листы, приваренные встык (см. 5.1.5.6). Если днище выполнено из материала группы IV, IVA, V или VI, и максимальное испытательное напряжение (см. 5.6.2.1) для первого слоя отложений меньше или равно 160 МПа (23 200 фунтов/дюйм²) или максимальное гидростатическое испытательное напряжение (см. 5.6.2.2) для первого слоя отложений меньше или равно 171 МПа (24 900 фунтов/дюйм²), вместо радиальных листов, приваренных встык, можно использовать днищевые листы, приваренные внахлест (см. 5.1.5.4).

5.5.2 радиальные листы должны иметь радиальную ширину, обеспечивающую расстояние не менее 600 мм (24 дюйма) между внутренней стороной корпуса и любым нахлесточным сварным соединением в остальной части днища. Выступ радиального листа за пределы корпуса должен соответствовать требованиям пункта 5.4.2. Большая радиальная ширина радиального листа требуется при расчете следующим образом:

5.5.3 Толщина радиальных листов не должна быть меньше большей толщины, определенной с использованием таблиц 5-1a и 5-1b для проектирования изделия (плюс любой указанный припуск на коррозию) или для проектирования с учетом гидростатических испытаний. Таблицы 5-1a и 5-1b применимы для эффективной высоты изделия $H \times G:S$; 23 м (75 футов). При высоте, превышающей эту, необходимо провести упругий анализ для определения толщины радиального листа.

5.5.4 Кольцо из радиальных листов должно иметь наружную окружность круглой формы, но внутри корпуса резервуара может иметь правильную многоугольную форму, причем число сторон должно быть равно числу радиальных листов. Эти детали должны быть сварены в соответствии с пунктами 5.1.5.6 и 5.1.5.7, подпункт b.

5.5.5 Вместо радиальных листов все дно может быть сварено встык при условии соблюдения требований к толщине радиальных листов, сварке, материалам и контролю для радиального расстояния, указанного в пункте 5.5.2.

ПРИЛОЖЕНИЕ S - РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИЗ АУСТЕНИТНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ S.

S.3 Конструкция

S.3.1 ДНО РЕЗЕРВУАРОВ

S.3.1.1 Угловые сварные швы между корпусом и дном

Крепежный шов между нижним краем листа корпуса и днищевым листом должен соответствовать следующим значениям:

S.3.1.2 Днищевые листы

Все днищевые листы должны иметь толщину коррозионного слоя не менее 5 мм (3/16 дюйма). Днищевые листы, привариваемые к листам корпуса толщиной более 25 мм (1,0 дюйма), должны иметь толщину коррозионного слоя не менее 6 мм (1/14 дюйма). Если иное не согласовано с Заказчиком, все прямоугольные и эскизные листы (днищевые листы, на которые опирается корпус и один конец которых имеет прямоугольную форму) должны иметь минимальную номинальную ширину не менее 1200 мм (48 дюймов).

S.3.1.3 радиальные листы

радиальные листы, сваренные встык и соответствующие требованиям пунктов 5.5.2–5.5. Они необходимы, если максимальное напряжение в нижнем уровне корпуса превышает 160 МПа (23 200 фунтов на дюйм²) или максимальное испытательное напряжение в нижнем уровне корпуса превышает 172 МПа (24 900 фунтов на дюйм²).

S.4 Изготовление и конструкция

S.4.11 СВАРКА

S.4.11.1 Резервуары и их конструктивные элементы должны свариваться любым из процессов, разрешенных в 7.2.1.1, или плазменно-дуговым методом. Оцинкованные

компоненты или компоненты с цинковым покрытием не должны свариваться непосредственно с нержавеющей сталью.

S.4.11.2 Квалификация процедуры сварки для сплавов нержавеющей стали должна демонстрировать соответствие прочности свариваемым основным металлам (т. е. нержавеющая сталь 3XX должна свариваться с использованием соответствующего присадочного металла E3XX или ER3XX).

S.4.11.3 Для материалов из нержавеющей стали серии 300 механические свойства и химический состав присадочного металла должны соответствовать типу свариваемых основных металлов 09 (т. е. нержавеющая сталь 3XX должна свариваться с использованием соответствующего присадочного металла E3XX или ER3XX).

S.4.11.4 Для материалов из нержавеющей стали серии 200 присадочные металлы соответствующего состава недоступны. Производитель, с одобрения Покупателя, должен выбрать соответствующий присадочный металл, учитывая коррозионную стойкость и механические свойства, необходимые для соединения.

S.4.11.5 Для сварки разнородных материалов (нержавеющая сталь с углеродистой сталью) следует использовать присадочные металлы с содержанием легирующих элементов E309/ER309 или выше.

S.4.11.6 Два листа из нержавеющей стали, идентичные по типу материала, могут быть сварены вместе до монтажа для образования единого узла из листовой стали. Толщина свариваемых листов должна отличаться не более чем на 1,6 мм (1/16 дюйма), при этом максимальная толщина листа должна составлять 13 мм (1/2 дюйма). Для образования одного узла может использоваться не более двух листов. Вертикальные кромки пары листов, составляющих узел, должны быть выровнены. Требование к вертикальному смещению соединения, указанное в пункте 5.1.5.2 (b), применяется только между узлом и листами, расположенными выше и ниже него. Узел должен соответствовать допускам по размерам, указанным в Разделе 7, и должен подвергаться требованиям контроля, указанным в Разделе 8. Не менее 25% вертикальных точечных рентгенограмм должны быть выполнены в точке пересечения горизонтального сварного шва узла с вертикальным сварным швом на месте сварки. Все спецификации сварочной процедуры должны соответствовать Разделу 9.